FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 11

CSS Grid

Primeiro, a solução da newsletter EDP, em conjunto. Depois, o CSS Grid: a teoria, sete exemplos pequenos e uma galeria de fotografias, feita por vocês.

2.ª feira, 9 nov 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

HOJE

O plano da sessão

1

A EDP, juntos

Montamos juntos o CSS da newsletter, passo a passo, e vemos onde está o flexbox.

2

Grid: a teoria

Flexbox ou grid? As linhas e as colunas, o fr, o span, as áreas, o auto-fit.

3

Grid: os exemplos

Sete exemplos pequenos, um de cada vez, escritos juntos.

4

A galeria

Depois, a sessão é vossa: uma galeria de fotografias em grelha (18.1).

A pasta de hoje

Do GitHub, copiem a pasta `02-html-css/s11/` inteira: traz a EDP (HTML pronto), os exemplos de grid e a galeria. A vossa EDP fica na `s10/edp/`. Live Server na pasta `s11/`. Pausa às 10:50.

REVISÃO · PARTE 17

A newsletter EDP

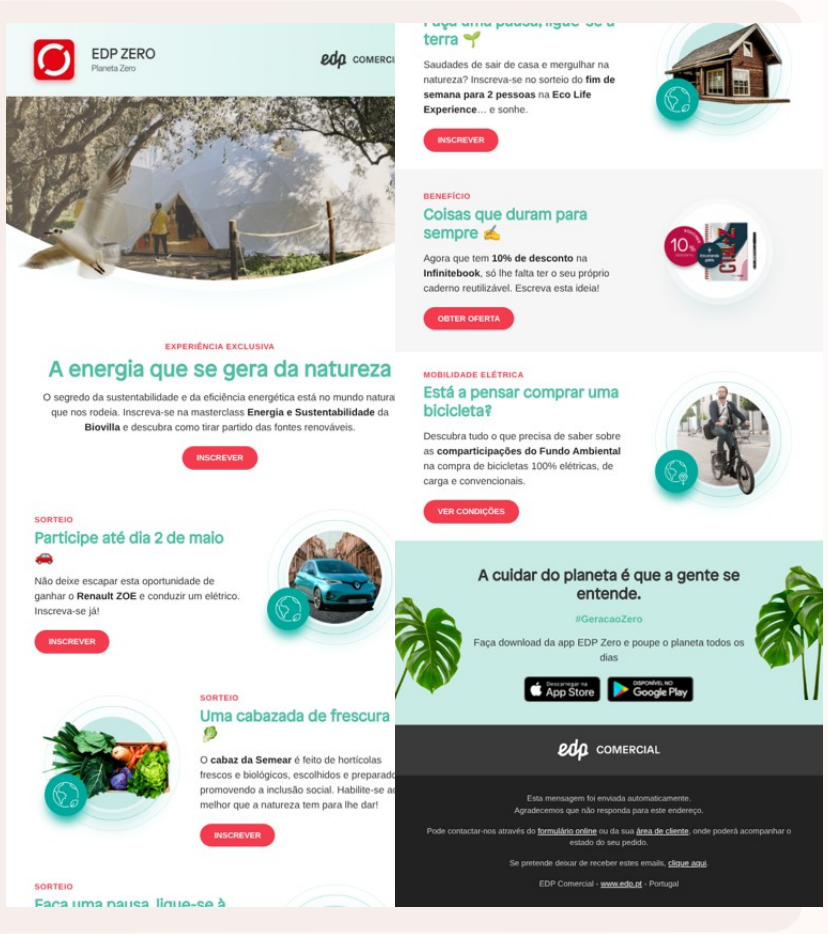
o 17.3 montado em conjunto: onde está o flexbox

A COLUNA · OS BLOCOS · O BLOCO AO CONTRÁRIO · A APP

FLAG

SOLUÇÃO

A newsletter EDP Zero



SOLUCOES/17-FLEXBOX/SOL-17.3-NEWSLETTER-EDP/CSS/ESTILOS.CSS

```css
.newsletter { max-width: 37.5rem; margin: 0 auto; }
.bloco {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 1.5rem;
}
.bloco .texto { flex: 1; }
.bloco img { width: 13rem; }
.invertido { flex-direction: row-reverse; }
```

Os cinco blocos têm o mesmo HTML

O bloco 2 só tem mais uma classe (invertido): o lado da imagem muda no CSS, não no HTML.

FLAG

PARTE 18

CSS Grid

display: grid · colunas e linhas · fr · repeat · span · áreas · auto-fit

TEORIA → SETE EXEMPLOS → A GALERIA, SOZINHOS

FLAG

TEORIA

Flexbox ou grid?

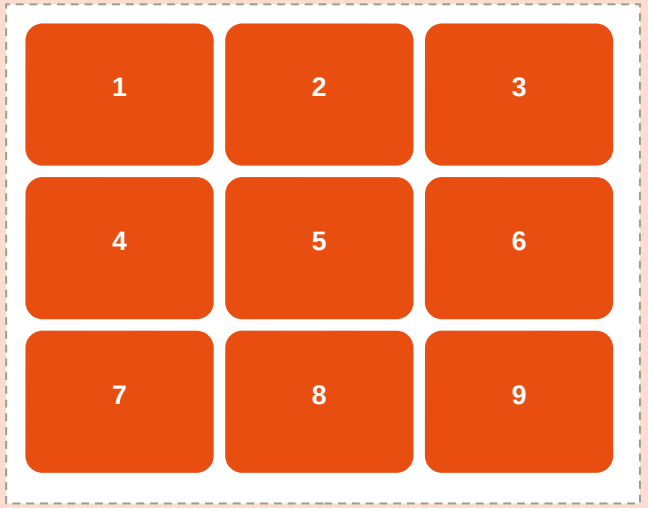
Flexbox: uma dimensão



uma linha (ou uma coluna) de cada vez →

Menus, barras, cartões lado a lado, centrar uma coisa: o conteúdo decide os tamanhos.

Grid: duas dimensões



linhas e colunas ao mesmo tempo → ↓

Páginas inteiras, galerias, dashboards: a grelha decide os tamanhos.

NO CONTENTOR, COMO NO FLEXBOX: OS FILHOS DIRETOS PASSAM A ITENS DA GRELHA

```
.container { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; gap: 5px; }
```


FLAG

TEORIA

As colunas, as linhas e a unidade fr



Os números são as LINHAS da grelha (não as colunas): 3 colunas têm 4 linhas verticais. Vão servir para pôr os itens no sítio (próximo slide).

O CONTENTOR

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
  grid-template-rows: 100px 100px;
  gap: 5px;
}
```

fr e repeat()

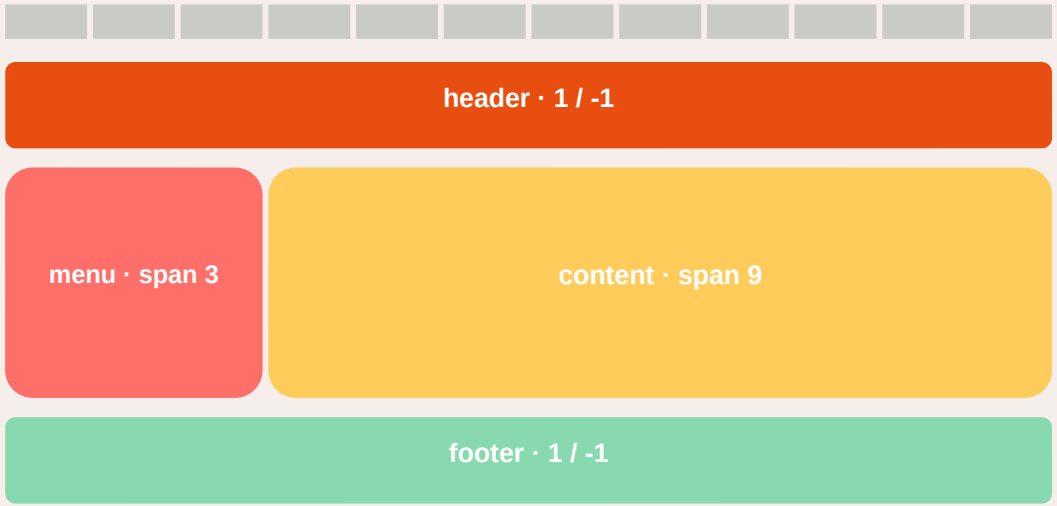
fr = uma fração do espaço que sobra. repeat(3, 1fr) = 1fr 1fr 1fr.
A forma curta: grid-template: linhas / colunas.

FLAG

TEORIA

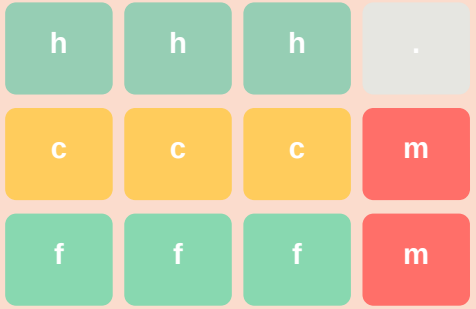
Pôr os itens no sítio: span e áreas

grid-column: início / fim · span N



grid-column: 1 / -1 = da primeira à última linha. span 3 = ocupa 3 colunas a partir de onde está. Também há grid-row e span nas linhas.

grid-template-areas: o desenho



AS ZONAS

```
grid-template-areas:
  "h h h ."
  "c c c m"
  "f f f m";
```

CADA ITEM NA SUA ZONA

```
.header { grid-area: h; }
.menu { grid-area: m; }
```

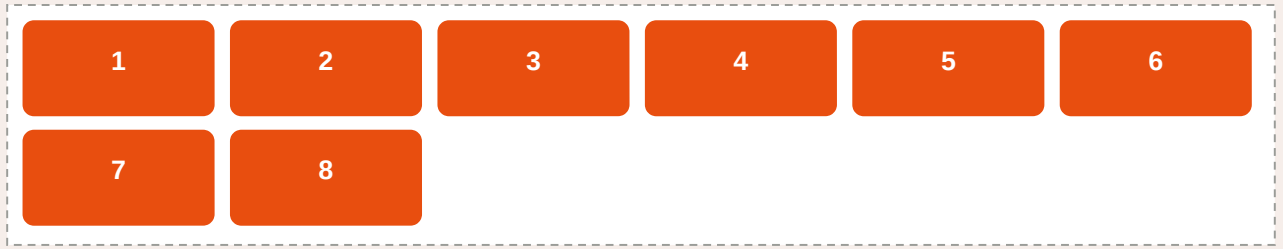
Desenha-se a página com palavras. "." deixa a célula vazia. As zonas têm de ser retângulos.

FLAG

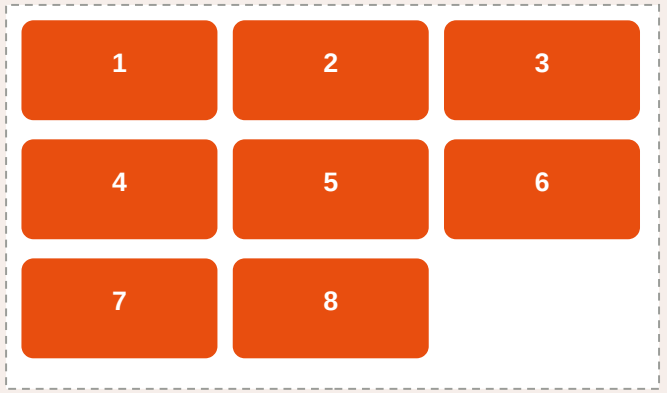
TEORIA

Uma grelha que se adapta sozinha

repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)) · "quantas couberem, nunca menos de 100px"



janela larga: 6 por linha



janela estreita: 3 por linha

SEM MEDIA QUERIES

```
.container {
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr));
}
```

As linhas a mais

As linhas que não definimos (implícitas) ficam com a altura do conteúdo. `grid-auto-rows: 100px` dá-lhes uma.

FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

Sete exemplos pequenos: o primeiro para ver, os outros para escrever

S11/EXEMPLOS/18-GRID/ · 1_EXAMPLE A 7_IMPLICITROW

FLAG

FAZER JUNTOS

Sete exemplos, uma ideia de cada vez

1 — 1_example.html
grid vs Bootstrap
só ver: 12 colunas

2 — 2_grid_templates.html
columns · rows · gap
a grelha

3 — 3_grid_units_repeat.html
fr e repeat()
as unidades

4 — 4_positioning.html
grid-column · span
pôr no sítio

5 — 5_areas.html
grid-template-areas
o desenho

6 — 6_autoFit_minmax.html
auto-fit · minmax()
adapta-se

7 — 7_implicitRow.html
grid-auto-rows
as linhas a mais

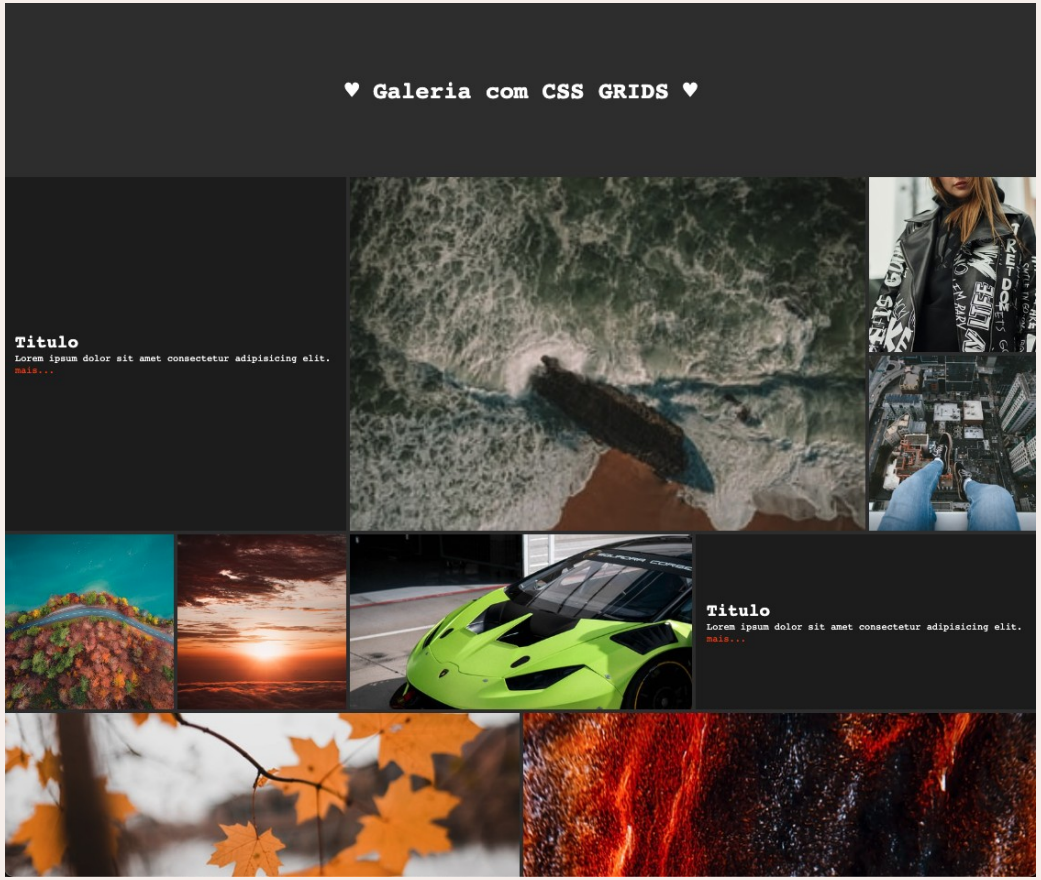
Em cada um

O que acham que acontece? Escrevemos, e depois: DevTools › a etiqueta grid › as linhas numeradas.

FLAG

EXERCÍCIO

A galeria com CSS Grid



O HTML e o aspeto já estão feitos

s11/galeria/: o gallery.html com as classes e o css/estilos.css com tudo menos a grelha.

Só falta a grelha

O main com 6 colunas e linhas de 20vh; as classes c2xr1, c2xr2, c3xr1, c3xr2 com span.

Amanhã

A mesma galeria fica responsiva: uma coluna no telemóvel, a grelha no ecrã grande.

FLAG

EXERCÍCIO

A grelha da galeria

1. O `main` é a grelha: 6 colunas iguais e `5px` de espaço
2. Todas as linhas com `20vh` de altura (as linhas são implícitas)
3. `c2xr1`: 2 colunas · `c3xr1`: 3 colunas
4. `c2xr2`: 2 × 2 · `c3xr2`: 3 × 2 (colunas e linhas)
5. Comparar com a proposta: sem buracos; validar o CSS

Pronto quando…

A galeria parece a proposta: as peças encaixam todas, sem buracos.

Extra (para treinar)

Um zoom suave nas fotografias ao passar o rato (`transition` e `transform: scale()`), sem sair da célula.

FLAG

PARA CASA

EXERCÍCIO

Treinar o grid

1

18.1 · A galeria

Acabem-na: amanhã começamos por ela e tornamo-la responsiva.

2

Grid Garden

cssgridgarden.com: 28 níveis, do autor do Flexbox Froggy. Para treinar as linhas e o span.

3

A EDP

Quem não acabou: a solução está nos snippets (passos 1 a 7) e no GitHub, em solucoes/17-flexbox/sol-17.3-newsletter-edp/.

Tudo no GitHub

Enunciado em `exercicios/18-grid/`, exemplos em `exemplos/18-grid/`, snippets da sessão em `S11-2026-11-09/`.

RESUMO DA SESSÃO

Hoje aprendemos

1

Flexbox na prática

A newsletter EDP: blocos lado a lado, um ao contrário (row-reverse), tudo alinhado.

2

Grid: a grelha

display: grid; grid-template-columns e rows; fr e repeat(); gap.

3

Grid: os itens

grid-column e span; grid-template-areas; auto-fit e minmax(); grid-auto-rows.

Flexbox e grid, juntos

Grid para a grelha (a página, a galeria); flexbox para o que está dentro de cada peça (centrar, alinhar).

FLAG

ATÉ AMANHÃ

Próxima sessão: responsive

1

Sessão 12

3.ª, 10 nov, 9:30 (a compensação de 23 out). Media queries, mobile-first, a galeria responsiva; e o fecho do módulo.

2

Trazer

A pasta s11, com a galeria (18.1) feita até onde conseguirem.

3

Para treinar

Grid Garden (cssgridgarden.com). Ler (opcional): CSS-Tricks · A Complete Guide to CSS Grid.

Código de hoje, snippets e soluções: github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 · pasta 02-html-css/s11 · tag m2-html-s11

Formador

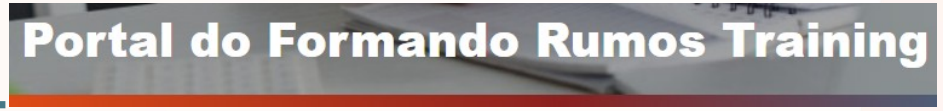
Caro(a) formador(a),

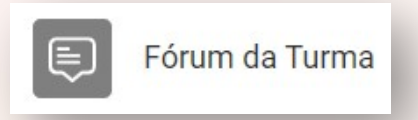
Recordamos que no final de cada sessão têm de garantir os registos inerentes ao curso:

Sumários – Módulo do Formador

Presenças - Módulo do Formador

Materiais – Moodle





FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing